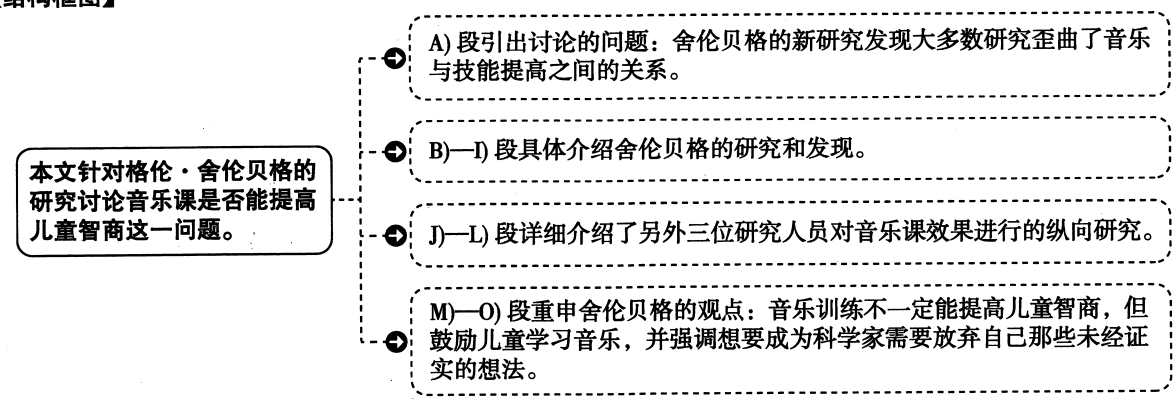
Section B

【文章来源】本文选自2019年刊登在 *Undark Magazine*(《夜明杂志》)上一篇标题为"Do Music Lessons Really Make Children Smarter?"(《音乐课真的能让儿童变聪明吗?》)的文章。

【结构框图】



答案详解

36. 【定位】由题干中的many psychologists and neuroscientists wrongly believe和the causal relationship between music and IQ定位到文章E)段第二句。

E) 【精析】细节归纳题。E)段最后一句指出,他在5月发表的研究结果表明,他的许多同行正是这样做的。由上一句可知该句中的do just that是指舍伦贝格那些研究心理学和神经科学的同仁在音乐和智力之间建立因果联系,而舍伦贝格认为这些因果联系是错误的或至少是草率的。由此可知,题干是对E)段最后两句的归纳概括。题干中的latest和many psychologists and neuroscientists分别对应原文中的published in May和his fellow researchers in psychology and neuroscience,题干中的wrongly believe in the causal relationship between music and IQ是对原文中"make... causal connections between music and intelligence"和what he believes are erroneous的归纳概括,故答案为E)。

37. 【定位】由题干中的positive effects of music training appeals to和musicians themselves定位到文章N)段第三句。

N) 【精析】细节归纳题。N)段第三句指出,像舍伦贝格一样,音乐研究人员往往自己就是音乐家,正如舍伦贝格在其最新论文中所指出的:"音乐训练(和其他令人愉悦的活动)对认知和神经产生积极副作用的想法本身就很吸引人。"由此可知,题干是对N)段第三句的归纳概括。题干中的the belief in the positive effects of music training对应原文中的"the idea of positive... side effects from music training",题干中的many researchers who are musicians themselves是对原文中"Music researchers tend... to be musicians themselves"的同义转述,故答案为N)。

38. 【定位】由题干中的Glenn Schellenberg was doubtful和music education helps enhance children's intelligence定位到文章C)段第一句。

C) 【精析】细节归纳题。C)段第一句指出,长期以来,舍伦贝格一直质疑科学研究所支持的这一说法:音乐教育提高儿童的抽象推理、数学或语言能力。紧接着第二句和第三句具体说明他认为儿童智商提高的原因。由此可知,题干是对C)段第一句的归纳概括。题干中的doubtful是原文中skeptical的同义表达,题干中的children's intelligence是对原文中children's abstract reasoning, math, or language skills的归纳概括,故答案为C)。

39. 【定位】由题干中的came to the conclusion、most of the papers和made the wrong claim定位到文章G)段第一句。

G) 【精析】同义转述题。G)段第一句提到,在计算他们的评估之后,舍伦贝格得出结论,大部分文章错误地声称音乐训练有因果效应。题干中的"came to the conclusion that most of the papers...made the wrong claim"是对原文中concluded that the majority of the articles erroneously claimed的同义转述,题干中的assessed对应原文中的assessments,故答案为G)。

40. 【定位】由题干中的abandon your unverified beliefs和become a scientist定位到文章O)段。

O)【精析】细节归纳题。O)段前两句指出，应在实验之前检验这些想法，否则工作就会变成宗教或信仰。最后一句指出，如果你想成为一名科学家，就必须放弃自己的信仰。由此可知，题干是对O)段的归纳概括。题干中的 abandon 是原文中 let go of 的同义表达，题干中的 your unverified beliefs 是对原文中 those convictions should be checked 的同义转述，故答案为 O)。

41.【定位】由题干中的 lots of experiments、music training 和 differentiate 定位到文章 H)段最后一句。

H)【精析】同义转述题。H)段最后一句提到，许多实验表明，音乐训练提高了某些听觉能力，比如从背景噪音中过滤声音或区分辅音'b'和'g'的不同。由此可知，题干是对 H)段最后一句的同义转述。题干中的 lots of experiments 和 demonstrated 分别对应原文中的 many experiments 和 shown，题干中的 better differentiate certain sounds 是对原文中 improves certain hearing capabilities 和 distinguishing the difference between the consonants 'b' and 'g'的归纳概括，故答案为 H)。

42.【定位】由题干中的 a larger study 和 some ten years later 定位到文章 D)段第三句。

D)【精析】同义转述题。D)段第三句指出，在大约十年后的 2013 年，教育捐赠基金会资助了一项规模更大的研究，有 900 多名学生参加。紧接着第四句指出该研究未能证实舍伦贝格的发现。题干中的"Glenn Schellenberg's findings... were not supported by a larger study"是对原文中的 a bigger study 和 that study failed to confirm Schellenberg's findings 的同义转述，题干中的 some ten years later 对应原文中的 nearly a decade later，故答案为 D)。

43.【定位】由题干中的 understand the effects 定位到 J)段第三句。

J)【精析】同义转述题。J)段第三句提到，20 多年以来，詹克一直在研究音乐课的效果，和舍伦贝格一样，他认为唯一能够真正了解其效果的方法就是进行纵向研究。题干中的 shares Glenn Schellenberg's view 和 conduct long-term developmental studies 分别是对原文中 like Schellenberg 和 run longitudinal studies 的同义转述，故答案为 J)。

44.【定位】由题干中的 Glenn Schellenberg's research assistants 和 what he was trying to prove 定位到 F)段最后一句。

F)【精析】细节推断题。F)段最后一句提到，舍伦贝格没有告诉他的助手自己到底想证明什么，由此可推断出，舍伦贝格的研究助理并不知道他想证明什么，即 Glenn Schellenberg's research assistants had no idea what he was trying to prove in his new study，故答案为 F)。

45.【定位】由题干中的 change certain areas of the brain 和 doubts that the change can affect other areas 定位到 I)段最后一句。

I)【精析】同义转述题。I)段最后一句提到，他承认练习确实会改变大脑，但值得怀疑的是认定这些改变会影响负责空间推理或数学问题等大脑其他区域的主张。由该段第一句可知，此处 he 指代舍伦贝格。题干中的 admits that practice can change certain areas of the brain 和 doubts that the change can affect other areas 分别是对原文中 practice does change the brain，he allows 和 what is questionable is the assertion that these changes affect other brain regions 的同义转述，故答案为 I)。

参考译文

A) 最近的一项分析发现，大多数研究歪曲了音乐与技能提高之间的关系。

B) 2004 年，一篇题为《音乐课提高智商》的论文发表在《心理科学》期刊上。该文作者、作曲家兼心理学家格伦·舍伦贝格进行了一项实验，将 144 名儿童随机分为四组：一组学习一年钢琴，一组上声乐课，一组参加表演课，以及一个对照组没有任何课外培训。在一年中，两个音乐小组中的儿童智商平均提高了 7 分；另外两组儿童的智商平均增加了 4.3 分。

C) (38) 长期以来，舍伦贝格一直质疑科学研究所支持的这一说法：音乐教育提高儿童的抽象推理、数学或语言能力。他表示，如果弹钢琴的儿童更聪明，这不一定意味着他们是因为弹钢琴才更聪明。可能是这些弹钢琴的小孩碰巧更有野心，或者更擅长专注于一项任务。毕竟，相关性并不能证明因果关系。

D) 这篇 2004 年的论文旨在解决这些问题。作为一位充满激情的音乐家，舍伦贝格很高兴自己找到了可信的证据证明音乐对一般智力有迁移效应。(42) 但在大约十年后的 2013 年，教育捐赠基金会资助了一项规模更大的研究，有 900 多名学生参加。该研究未能证实舍伦贝格的发现，没有提出证据证明音乐课提高了数学和读写能力。

E) 舍伦贝格对这一消息泰然处之，与此同时继续对其领域的研究投以怀疑的目光。(36) 最近，他决定正式调查他那些研究心理学和神经科学的同仁在音乐和智力之间建立因果联系的频率，而他认为这些因果联系是错误的——或至少是草率的。他在5月发表的研究结果表明，他的许多同行正是这样做的。

F) 舍伦贝格在其最近的研究中要求两位研究助理寻找音乐教育效果的相关研究。他们发现自2000年以来总共发表了114篇论文。为了评估作者是否声称过任何因果关系，研究人员在每篇论文的标题和摘要中寻找能说明问题的动词，诸如“提高”“促进”“便利”和“加强”之类的动词。如果研究采用了磁共振等大脑成像方法，或者发表在名称带有“大脑”“神经科学”等相关术语的期刊上，那么论文被归入神经科学类。否则论文就被归入心理学类。(44) 舍伦贝格没有告诉他的助手自己到底想证明什么。

G) (39) 在计算他们的评估之后，舍伦贝格得出结论，大部分文章错误地声称音乐训练有因果效应。他还发现，这种过分吹嘘在神经科学研究中更为普遍，其中四分之三的研究将音乐训练和技能提高之间的单纯联系曲解为因果关系。这可能出乎某些人的意料。很长一段时间以来，心理学家一直在与那些指责他们没有从事“真”科学的指控作斗争——这在很大程度上是因为许多经典实验的发现已被证明不可再现。另一方面，配有脑部扫描和脑电图的神经科学家却未受到同等批判。

H) 想要证明因果关系，科学家必须尽量解释这种联系可能出现的原因和方式。谈及音乐的迁移效应时，科学家们经常提到大脑的可塑性——即大脑会随着使用方式而变化的事实。例如，当儿童学会拉小提琴时，几项研究表明负责左手手指精细运动技能的大脑区域可能会增大。(41) 许多实验表明，音乐训练提高了某些听觉能力，比如从背景噪音中过滤声音或区分辅音‘b’和‘g’的不同。

I) 但舍伦贝格仍强烈质疑可塑性的概念如何应用于他的领域。他在自己5月份的一篇论文中写道：“可塑性自身已成为一个领域。”(45) 他承认练习确实会改变大脑，但值得怀疑的是认定这些改变会影响负责空间推理或数学问题等大脑其他区域的主张。

J) 神经心理学家卢茨·詹克同意这一观点。他表示：“这些研究大多数都不考虑因果推理。”(43) 20多年以来，詹克一直在研究音乐课的效果，和舍伦贝格一样，他认为唯一能够真正了解其效果的方法就是进行纵向研究。在此类研究中，研究人员需要在很长一段时间内追踪上音乐课和未上音乐课的两组儿童——即便作业并非完全随机的。然后他们可以比较每组的结果。

K) 一些研究人员已开始这样做了。例如，德国海德堡大学的神经学家彼得·施耐德直至现在已对一组儿童进行了十年追踪。其中一些儿童通过德国鲁尔区一项名为“给每个儿童一件乐器”的校本项目获得乐器和上课，该项目的实施获得了政府资助。在这些儿童中，施耐德发现，那些对音乐充满热情且自愿练习的儿童，不仅在专注力这种较为一般的能力上有所提高，而且听觉能力也有所提高。

L) 为了证实注意力提高等效果的产生原因是参与音乐，还是投入时间参加任何形式的课外活动，南加州大学心理学教授阿萨尔·哈比比对洛杉矶低收入社区的儿童进行了为期五年的纵向研究。这些儿童分为三组：课后学音乐组，课后做运动组和课后无安排组。两年后，哈比比及其同事报告称发现受过音乐训练的儿童，他们的大脑在局部和连接大脑不同部位的通路上都发生了结构变化。

M) 这看似很有说服力，但哈比比研究的儿童并非随机挑选的。那些被音乐吸引的儿童是否从一开始就或许具有某种特质使他们与众不同，但这种特质又未被大脑扫描仪察觉？“作为5岁就开始上钢琴课并每早7点起床练习的人，这段经历改变了我，让我成了今天的我，”舍伦贝格说道。“问题是，这样的经历是否会如此系统地影响不同个体，并产生完全相同的变化。我认为这是信仰的巨大飞跃。”

N) 他拥有别人所不具备的隐藏天赋吗？还是比他的同龄人更有忍耐力？(37) 像舍伦贝格一样，音乐研究人员往往自己就是音乐家，正如舍伦贝格在其最新论文中所指出的：“音乐训练（和其他令人愉悦的活动）对认知和神经产生积极副作用的想法本身就很吸引人。”他还承认，如果有自己的孩子，他会鼓励他们上音乐课和大学。“我认为这会让他们成为更好的人，更具批判性，总的来说更明智，”他说道。

O) (40) 但他补充说，应在实验之前检验这些想法。否则，工作就会变成宗教或信仰。“如果你想成为一名科学家，就必须放弃自己的信仰。”

Section C

Passage One

【文章来源】本文选自2017年10月19日刊登在 *www.wired.com* 上一篇标题为“How Social Media Endangers